数据库

数据库（Database）是一个结构化的数据集合，它可以被多个用户或应用程序共享，并支持各种数据操作，如查询、插入、更新和删除等。数据库是数据持久化的主要场所之一，通常与数据库管理系统（DBMS）一起使用，以便有效地存储、管理和保护数据。

一、数据库基础

1.1 数据库优点

- 结构化存储：数据库可以将数据存储在结构化的表格或文档中，使得数据的组织和管理更 加有序和高效。
- 数据共享：多个用户或应用程序可以同时访问和修改数据库中的数据，实现数据的共享和 协作。
- 数据完整性：数据库可以通过约束、触发器、存储过程等机制来确保数据的完整性和一致 性。
- 数据安全：数据库管理系统提供了各种安全措施，如用户认证、权限控制、数据加密等， 以保护数据的安全性和隐私性

1.2 数据库基本概念

- **库（Database）**：存放多张表的容器
- **表（Table）**：类似 Excel 表格，有行有列
- **字段（Column）**：表的列（姓名、年龄、学号等）
- **记录（Row）**：表的每一行数据
- **SQL**：操作数据库的语言（增删改查）

1.3 常见数据库类型

①MySQL（最常用、Linux / 网站必用）

- 类型：关系型数据库
- 默认端口：3306
- 用途：网站后台、小程序、Java/PHP 项目
- 特点：开源、轻量、SQL 注入最多

②SQL Server（微软常用）

- 类型：关系型数据库
- 默认端口：1433
- 用途：Windows 服务器、.NET 项目
- 特点：图形化强、常出现在 Windows 环境

③Oracle（企业、银行、政府常用）

- 类型：关系型数据库
- 默认端口：1521
- 用途：大型企业、金融系统

河南信安世纪科技有限公司

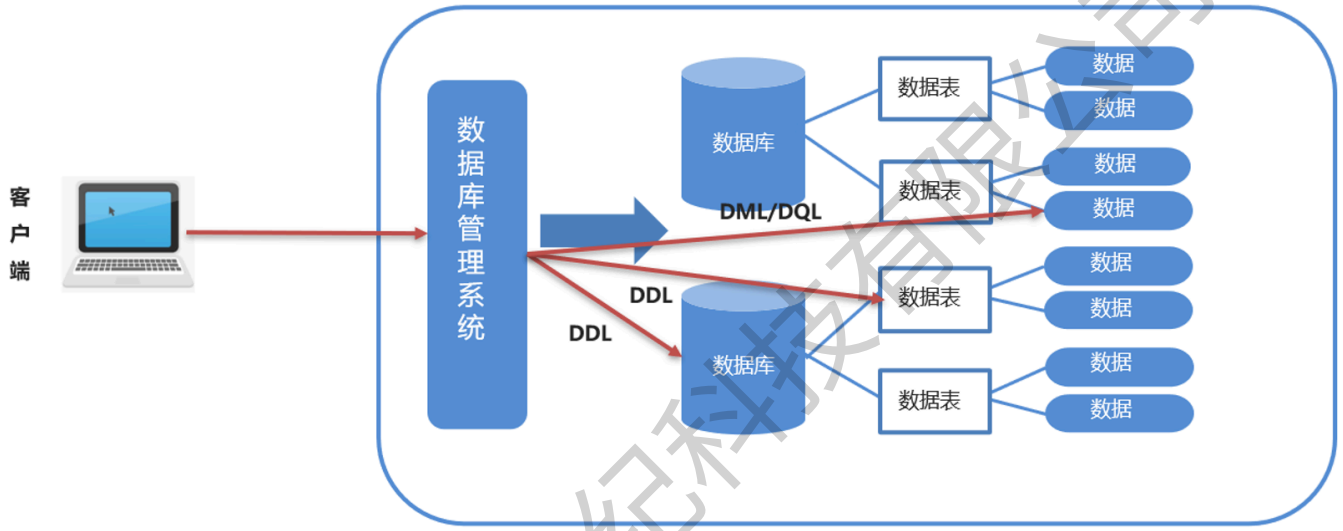
- 特点：重量级、权限严格

④MongoDB（最流行非关系型）

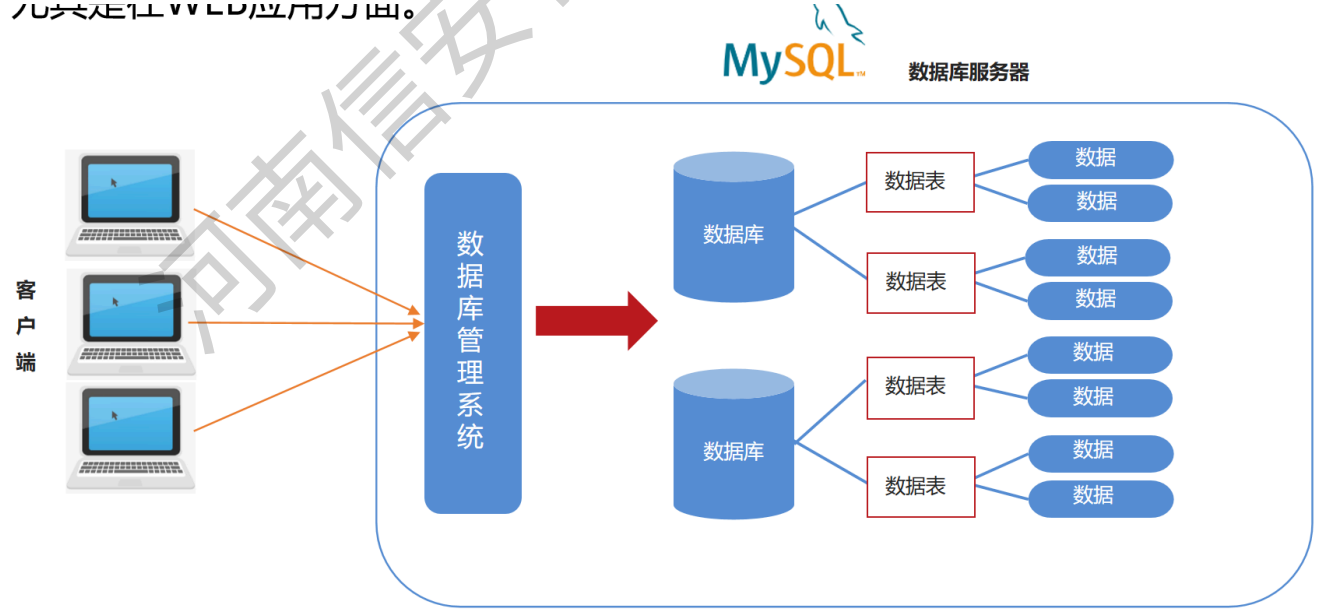
- 类型：非关系型数据库（NoSQL）
- 默认端口：27017
- 用途：大数据、爬虫、日志存储

二、 MYSQL介绍

SQL，全称为Structured Query Language，即结构化查询语言，是用于管理关系数据库管理系统（RDBMS）的标准编程语言。SQL用于执行各种各样的操作，包括查询、插入、更新和删除数据，以及创建和修改数据库模式等。SQL语句通常由数据库管理系统（DBMS）执行，常见的DBMS包括Oracle、MySQL、SQL Server、PostgreSQL等。



MySQL由瑞典的MySQL AB公司开发，后来被Sun Microsystems收购，最终被Oracle公司收购，成为Oracle旗下产品。MySQL是最流行的关系型数据库管理系统之一，尤其是在WEB应用方面。



河南信安世纪科技有限公司

三、MYSQL增删改查

3.1 连接mysql数据库

```
mysql -u root -p       # 登陆本地数据库
mysql -u root -p -h 127.0.0.1 -P 3306  # 登陆指定ip、端口数据库，可用于远程登陆
```

使用PHPStudy工具进行MYSQL的练习。



找到phpstudy目录，进入文件夹【c:\phpstudy\Extensions\MySQL5.7.26\bin 】目录下，同时按住 Shift + 鼠标右键，选择“在此处打开命令窗口”。输入mysql -u用户名 -p密码登录。如下图即连接成功，可以进行使用。

```
mysql -u root -p       # 登陆本地数据库
```

河南信安世纪科技有限公司

```
D:\phpstudy_pro\Extensions\MySQL5.7.26\bin>mysql -uroot -p123456
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 3
Server version: 5.7.26 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

3.2 MySQL数据库操作

```
show databases; #查看所有数据库名

use xx; #进入某个数据库

create database mytest; # 创建名为mytest的数据库

drop database mytest; # 删除数据库

select database(); # 查询当前使用的数据库是哪一个
```

3.3 MySQL表操作

```
create table tablename(column_name1 colunm_type1, column_name2, colunm_type2); # 创建表

alter table 表名 drop column 列名; # 删除指定列

alter table 表名 add column 列名 column_type; # 添加列

show create table 表名; # 查看创建表的语句

desc 表名; # 查看表结构

drop table table_name ;
```

3.4 增删查改改

```
增加/插入数据
unsigned auto_increment;#定义列为自增的属性，一般用于主键，数值会自动加1。

insert into 表名 values(值1, 值2, ......);

insert into table_name (列1, 列2,...) VALUES (值1, 值2,....); # 插入一条语句

insert into table_name (列1, 列2,...) VALUES (值1, 值2,....),(值1, 值2,....); # 同时插入多条语句
```

河南信安世纪科技有限公司

```
查询表中数据
select * from 表名; # 查询表中所有内容

select name from users; # 查询 users 表中 name 值;

select * from users where age<30; # where条件语句，可用 "=" ">" "<" "!=" ">=" "<=" 可以使用 and or指定多个条件

select * from users limit 1,2; # limit 第一个参数是指定开始位置，第二个参数是个数


删除数据
delete from 表名 [WHERE Clause]; # 删除指定条件的语句

delete from 表名; # 删除所有数据
```

where字句指定条件：

```
mysql> select * from users;
+----+----------+----------+
| id | username | password |
+----+----------+----------+
|  1 | admin    | admin123 |
|  2 | test     | test123  |
|  3 | everyone | adm123   |
|  4 | erf      | erf123   |
+----+----------+----------+
4 rows in set (0.05 sec)

mysql> select username from users where id>2;
+----------+
| username |
+----------+
| everyone |
| erf      |
+----------+
2 rows in set (0.07 sec)

mysql> select username,password from users where id>=2;
+----------+----------+
| username | password |
+----------+----------+
| test     | test123  |
| everyone | adm123   |
| erf      | erf123   |
+----------+----------+
3 rows in set (0.05 sec)
```

limit语句：

河南信安世纪科技有限公司

```
mysql> select username,password from users where id>=2 limit 1,2;
+----------+----------+
| username | password |
+----------+----------+
| everyone | adm123   |
| erf      | erf123   |
+----------+----------+
2 rows in set (0.05 sec)

mysql> select username,password from users  limit 2,3;
+----------+----------+
| username | password |
+----------+----------+
| everyone | adm123   |
| erf      | erf123   |
+----------+----------+
2 rows in set (0.05 sec)

mysql> select username,password from users  limit 1,3;
+----------+----------+
| username | password |
+----------+----------+
| test     | test123  |
| everyone | adm123   |
| erf      | erf123   |
+----------+----------+
3 rows in set (0.04 sec)
```

update语句：

```
mysql> select * from users;
+----+----------+----------+
| id | username | password |
+----+----------+----------+
|  1 | admin    | admin123 |
|  2 | test     | test123  |
|  3 | everyone | adm123   |
|  4 | erf      | erf123   |
+----+----------+----------+
4 rows in set (0.03 sec)

mysql> update users set username="zx" where id=1;
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
mysql> select * from users;
+----+----------+----------+
| id | username | password |
+----+----------+----------+
|  1 | zx       | admin123 |
|  2 | test     | test123  |
|  3 | everyone | adm123   |
|  4 | erf      | erf123   |
+----+----------+----------+
4 rows in set (0.03 sec)
```

使用union联合查询语句

河南信安世纪科技有限公司

```
mysql> select * from users where id>2 union select * from users where id=1;
+----+----------+----------+
| id | username | password |
+----+----------+----------+
|  3 | everyone | adm123   |
|  4 | erf      | erf123   |
|  1 | zx       | admin123 |
+----+----------+----------+
3 rows in set (0.03 sec)
```

3.5 SQL注入常用命令

```
# 获取数据库信息
select database()        当前库名
select user()            查看当前用户
select version()         版本号

# 重要函数！！！
1. concat(str1,str2)
作用：把多个字符串拼接成一个
例子：concat(name,age) → 张三18

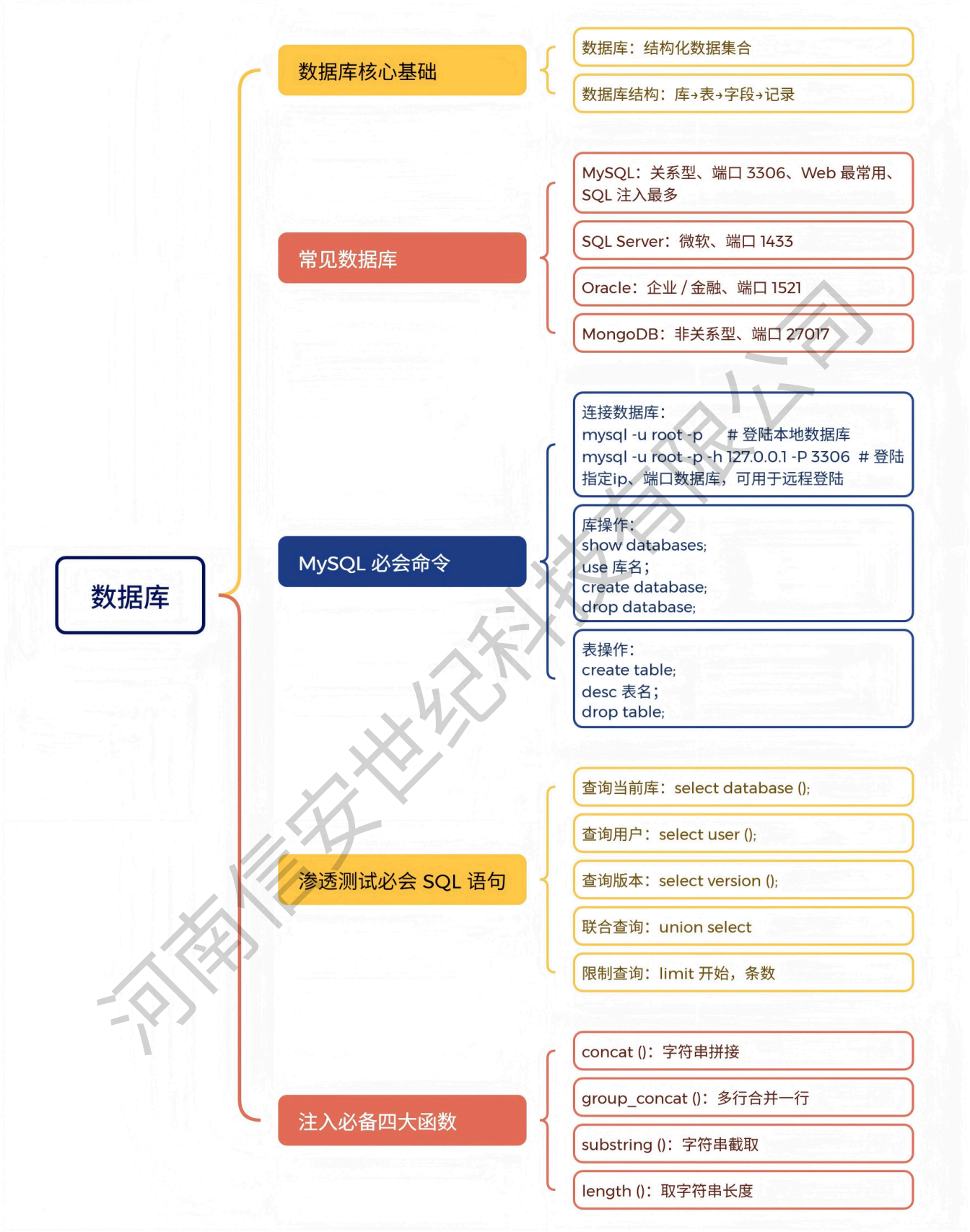
2. group_concat(字段)
作用：把多行结果合并成一行（爆表必用）
例子：group_concat(table_name) → user,admin,student

3. substring(str,start,len)
作用：截取字符串（盲注用）
例子：substring('abcdef',2,3) → bcd

4. length(str)
作用：返回字符串长度（盲注用）
例子：length('admin') → 5
```

河南信安世纪科技有限公司

四、数据库重点内容（必会）



河南信安世纪科技有限公司